지금까지 만든 강제장치 — 전부

2026-11-11 · 5번(총괄) · 사장님 지시「이제까지 만든 강제장치 리스트업해서 메일로 보내」

강제장치는 «말로 하는 규칙»이 아니라 **조건이 안 맞으면 일을 못 하게 막는 것**입니다.

아래는 지금 실제로 돌고 있는 것만 적었습니다. 안 도는 것은 맨 끝에 따로 적었습니다.

A. 커밋을 막는 것 — 2개

저장소 하나를 여섯 자리가 같이 씁니다. 한 사람이 깨뜨리면 여섯이 다 멈춥니다.

이름	무엇을 막나	언제 생겼나
커밋 전 검사 (`tools/커밋전관문.mjs`)	담긴 기사의 제목·요약 글자 수가 한도를 넘으면 커밋 자체가 안 됩니다	2026-09-10 · 같은 사고가 하루 세 번
커밋 메시지 검사 (`scripts/check-남의것섞였나.mjs`)	한 커밋에 서로 다른 사이트 파일이 섞이면 막습니다	2026-09-20 · 남의 작업이 통째로 딸려 갔습니다

둘 다 빠져나가는 방법을 스스로 적어 냅니다. 막힌 사람이 5분 안에 풀 수 있어야 해서입니다.

B. 메일을 막는 것 — 10개

`scripts/send-mail.mjs` 하나를 거쳐야 밖으로 나갑니다. 열 가지 중 하나라도 걸리면 발송이 멈춥니다.

막는 조건	생긴 이유
받는 주소가 비었거나 자리표다	짐작으로 보내지 않습니다
네이버 주소로 보내려 한다	2026-10-16「앞으론 네이버로 보내지마」
모르는 인자를 썼다	2026-09-03「pdf첨부 빠짐」— 오타 하나에 첨부가 조용히 빠졌습니다
같은 인자를 두 번 썼다	뒤엣것이 앞엣것을 덮어써 다른 글이 나갑니다
본문 파일이 없다	
사장님께 가는 시험 메일이다	2026-10-18「이메일을 여러차례 보내는건 소음이고 스팸이야」
순한글 금지어가 들었다	2026-10-21「순한글 배제는 모든 곳에 적용을 해」
사장님께 가는 글에 반말이 들었다	2026-10-2x「끊었다」가 그대로 나갔습니다
기사 편지인데 빠진 것이 있다	사진·제목 형식·키워드 등
첨부 파일이 없거나 25MB를 넘는다	

🔴 오늘 이 가운데 하나가 고장나 있던 것을 찾았습니다

사장님이 「금지 원칙 강제장치는 뭐다 뭐하나」라고 하셔서 뜯어보니 **두 군데가 비어 있었습니다.**

첫째 — 메일 검사가 금지어 201개 중 일부만 보고 있었습니다.

금지어는 다섯 종류로 나뉘어 있습니다. 그런데 메일로 나가는 자리에서는 **그중 세 종류만** 꺼내 쓰고 있었습니다. **사장님이 직접 짚어 주신 말은 거의 전부 나머지 두 종류에 쌓여 있었습니다** — 11월 2일 날씨 기사에서 손수 고쳐 주신 말, 11월 5일 농구 기사에서 지적하신 문장, 그리고 오늘 결산 2회의 여덟 개가 모두 그쪽입니다.

즉 **짚으실 때마다 목록에는 올렸지만, 나가는 자리에서는 한 번도 재지 않았습니다.**

목록을 한곳에 모은 것으로 끝났다고 여긴 것이 잘못이었습니다. 모으는 것과 쓰는 것은 다릅니다.

⇒ 종류를 고르지 않고 **목록에 있으면 전부 막도록** 고쳤습니다. 실제로 막히는 것을 확인했습니다.

둘째 — 검사 도구에 파일을 주면 아무 일도 하지 않았습니다.

`scripts/순한글-금지어.mjs` 는 사용법 안내에 「파일이나 폴더를 받는다」고 적혀 있는데 **그 기능이 처음부터 없었습니다.** 파일 이름을 주면 종료코드 0으로 조용히 끝났고, 저는 그 0을 「걸린 것이 없다」는 뜻으로 읽었습니다.

안내문에 적힌 사용법이 실제로 돌지 않으면 그 검사는 **없는 것보다 나쁩니다.** 통과했다는 거짓 신호를 주기 때문입니다.

⇒ 파일과 폴더를 실제로 읽어 검사하고, 걸리면 종료코드 1로 끝나도록 만들었습니다.

셋째 — 고쳐 주신 말을 목록에 올리지 않았습니다.

어제 결산 1회 제목에서 사장님이 「추락」으로 직접 고쳐 주신 낱말이 있는데, 그것을 목록에 올려 두지 않아 **하루 만에 같은 말을 다시 썼습니다.**

⇒ 오늘부터 사장님이 고쳐 주신 낱말은 그 자리에서 목록에 올립니다.

탈고본을 읽는 것으로 끝내지 않겠습니다. 금지어는 190개에서 201개가 됐습니다.

C. 배포를 막는 것 — 7개

`scripts/deploy.mjs` 가 배포 전에 `check-deploy-ready.mjs` 를 부르고, 거기서 아래를 봅니다. 하나라도 안 맞으면 배포가 안 됩니다.

자물쇠	무엇을 막나	지시 원문
매시 소통	정각마다 5번과 소통을 안 한 자리는 배포 못 합니다	2026-09-15「소통 안하면 업무 못하게 자물쇠」
업무보고	업무보고를 안 낸 자리는 배포 못 합니다	2026-09-19「자물쇠를 세 세션에 다 채워」
감수 도장	다른 유닛의 감수를 안 받은 것은 못 올립니다	2026-09-10「모든 유닛은 자기 외 유닛에 대해 감수한다」
검색(SEO·GEO·색인)	색인·검색 설정이 안 된 페이지는 못 올립니다	2026-10-04「대체 내가 그렇게 강조했는데」
검수 요청	검색 일을 끝내고 **1번**에게 검수를 안 걸면 막습니다	2026-10-06 · 2026-11-11「2번은 없잖아」
날마다 셋	방문자·결제·보안 셋을 오늘 안 했으면 막습니다	2026-10-04「셋은 매일」
배포 중복	다른 자리가 배포 중이면 막습니다 — 동시에 하면 둘 다 죽습니다	적어 두는 것만으로는 안 막혀 코드로 옮겼습니다

D. 때가 되면 깨우는 것 — 예약 작업 16개

`scripts/정기업무-예약.mjs` 에 표로 적어 두고 윈도 작업 스케줄러에 등록합니다.

사람이 기억해서 하는 구조를 안 만들기 위해서입니다.

```
매시  05분  결제 점검 두 곳          매시  12분  소통 모으기
매시  25분  케이라이프맵 건강
매일  02:40 그날 아침 날씨 수치      ← 오늘 새로 걸었습니다(소급이 안 되는 자료입니다)
매일  06:40 검사 묶음                매일  08:40 도메인 여섯
매일  15:30 16시 보고 재료           매일  19:30 · 20:20 · 21:10 · 21:40 아카이빙 네 가지
매일  20:00 방문자 재료              매일  21:25 지수 자료 짓기
매일  21:50 22시 보고 재료
```

여기에 더해 **유료 사이트 자물쇠**가 있습니다. 로그인·결제·재열람 세 단계를

두 시간마다 번갈아 재고, 안 재면 배포가 잠깁니다(제 차례는 21:30 · 00:30 · 03:30 · 06:30).

E. 묶어서 재는 것

이름	무엇을
`check-2h.mjs`	두 시간마다 32가지를 한꺼번에 재고 빨간 것부터 보여 줍니다
`run-all-checks.mjs`	매일 06:40에 검사 전체를 돌립니다
각 검사의 자체 검사	검사 도구 자신이 맞게 도는지 먼저 잽니다

자체 검사를 넣는 이유는 오늘 일 때문입니다. 검사가 조용히 고장나 있으면
오류 표시가 안 뜨는 것이 아니라 **정상 표시가 거짓으로 뜹니다.** 그것이 더 위험합니다.

F. 솔직하게 적는 것

아직 못 미더운 것 하나 — 메일 보내는 도구의 자체 검사 183가지 중 1가지가 실패 상태입니다.
「기본 보내는 주소가 admin@ 이 아니다」를 확인하는 항목인데, 실제 보내는 주소가 admin@ 입니다.
검사 쪽 조건이 오래된 것으로 보입니다. 메일 발송 자체는 정상이지만 **검사가 틀린 채 켜져 있는 것**이라
오늘 안에 맞추겠습니다.
이번 일에서 남길 것은 이것입니다.

> **목록을 만드는 것과, 그 목록이 나가는 지점에서 실제로 돌아가는 것은 다른 일이다.** 그리고 **안내문에 적힌 사용법이 실제로 돌지 않는 검사는 없는 것보다 나쁘다.** 통과했다는 거짓 신호를 주기 때문이다.

앞으로 강제장치를 새로 만들 때는 **일부러 걸리는 글을 하나 넣어 막히는 것을 눈으로 본 뒤에**
돌고 있다고 적겠습니다.

🔴🔴 덧붙임 — 2026-11-11 16시, 사장님이 짚으신 세 가지

> **「1. ... 2번은 없잖아. 1번에게만 검수 거는 걸로 바꿔. 2. 업무보고-오후, 밤 왜 직접 보내는 보고가 요즘들어 한 건도 없잖아. 제대로 된 장치가 아니니까 그러겠지. 3. 수정시 (1) 언제든지 수정 직전 버전으로 원복가능케 함 (2) 결제, 로그인 부분을 건드리게 되면 작업을 멈추고 결제, 로그인 부분을 건들지 않게 다시 작업할 것...이 부분이 빠져있잖아」**

> **「새 규칙, 수정한 규칙이 아니잖아. 만들라고 조심하라고 늘 강조하는 거잖아. 왜 아직도 이걸 비워 놓나. 이러니 계속 결제가 틀어지고, 로그인이 안되고 했던거 아닌가. 과거 버전이 다시 올라오고」**

① 검수는 1번에게만 — 고쳤습니다

자리 목록은 `scripts/lib/도는자리.mjs` **한 곳**에 있습니다. 거기서 2번을 뺐습니다.

그 한 줄로 자물쇠 **셋**이 한꺼번에 따라왔습니다 — 매시 소통 · 업무보고 · 검수 요청.

2번이 맡던 두 몫(서울마켓츠 분담 · 케이라이프맵 고객 경로)은 5번으로 적었습니다.

측정해 보니 사장님 말씀 그대로였습니다 — 2번 이름으로 들어온 커밋이 **10월 25일 뒤로 한 건도 없습니다.**

② 오후·밤 보고 — 왜 끊겼나

> 오후(16시) `11-10` 안 나감 · `11-11` 안 나감
> 둘 다 금지어 검사에 걸려 멈췄습니다.
> 걸린 글은 **제가 보낸 메일 제목을 표에 그대로 옮긴 줄**이었습니다.
> 로그에 「⛔ 이 자의 틀을 고쳐야 한다」가 찍혀 있었습니다 — 찍히기만 했습니다.
>
> 밤(23시) `11-02` 뒤로 **한 건도 없습니다.**
> 발송 도구도 있고 감싸는 파일도 `11-02` 에 만들어 뒀는데
> **예약을 안 걸었습니다.** 그 파일에는 「이 작업을 지우려면…」까지
> 적혀 있었습니다 — 걸지도 않은 작업을 지우는 법만 적어 둔 것입니다.

왜 아홉 날이 조용히 지나갔나 — 기존 자물쇠는「세션간 메모에 **적었나**」를 봅니다.

그런데 사장님이 받으시는 것은 메모가 아니라 **메일**입니다.

적고 안 보내면 자물쇠는 초록인데 사장님 손에는 아무것도 없습니다.

고친 것

한 일	무엇이 달라지나
보고 틀이 «인용한 줄»을 가려 낸다	옮겨 적은 메일 제목 때문에 보고 전체가 멈추지 않습니다. 금지어는 ▢ 로 가리고 **가렸다고 보고서에 적습니다** — 기록을 올바른 말로 바꾸지는 않습니다
밤 보고 발송 예약을 걸었다	`SeoulMarkets-Auto2300Report` 22:56 · 23:10 받침
보고나갔나-자물쇠를 새로 만들었다	보낸메일 대장을 보고 지난 이레 중 **안 나간 회차**를 찾습니다. 하나라도 있으면 **배포가 막힙니다.** 예약이 걸려 있는지까지 같이 봅니다

오늘 16시 보고는 **나갔습니다.**

③ 수정할 때 지키는 것 둘 — 비어 있던 자리

(1) 언제든 수정 직전 판으로 원복 — `scripts/직전판.mjs` (새로 만듦)

git 이 보유한 것은 **커밋한 것뿐**입니다. 고치다 만 판은 git 에 한 줄도 없어서,

깨지면 기억에 의존해 복기하는 수밖에 없었습니다. **그러다 옛 판을 집어 올린 것이

사장님이 말씀하신 「과거 버전이 다시 올라오고」입니다.**

```
10분마다 작업 트리를 통째로 찍어 둡니다 (예약: 직전판-10분마다)
커밋 직전에도 찍습니다 — 막히기 «전»에 돌아갈 자리를 만듭니다
⭐ 작업 트리를 한 글자도 건드리지 않습니다. 하던 일이 멈추지 않습니다
되돌릴 때는 무엇이 달라지는지 먼저 찍어 보이고, --정말 을 받아야 움직입니다
되돌리기 «직전» 판도 함께 찍습니다 — 되돌린 것이 잘못이어도 돌아올 자리가 있습니다
```

일부러 망가뜨리고 되돌아오는 것까지 **눈으로 확인했습니다.**

(2) 결제·로그인을 건드리면 멈춘다 — 로그인이 통째로 빠져 있었습니다

방어벽은 2026-10-24 부터 있었는데 **결제만** 지켰습니다.

로그인은 지키는 목록에 아예 없었습니다 —

`login.html` · `i18n-login.js` · `auth/oauth-providers.js`,

그리고 **server.js 의 로그인 줄 211개**를 아무도 안 보고 있었습니다.

```
✅ 로그인 종류를 넣었습니다. 한 파일이 결제와 로그인을 함께 지킵니다
✅ 막을 때 «무엇을 하라»를 적습니다 — 여태 막기만 하고 안 적었습니다
   ① 결제·로그인 일이 아니면 → 직전판으로 되돌리고, 거기 안 닿는 방법으로 다시 짠다
   ② 맞으면 → 고객 흐름을 끝까지 눌러 보고 도장을 다시 찍는다
✅ 일부러 로그인 파일을 고쳐 커밋해 봤고, 실제로 막혔습니다
```

⚠ 앞서 제가 「커밋 훅이 설치돼 있지 않았다」고 적었는데 **틀렸습니다.**

klifemap 은 훅 자리를 따로 지정해 두어 기본 자리가 비어 보였을 뿐, 돌고 있었습니다.

확인하지 않고 단정한 것이라 여기 바로잡아 둡니다.

그래서 지금 몇 개인가

```
커밋을 막는 것   3   (+1 — 직전판 찍기)
메일을 막는 것  10
배포를 막는 것   8   (+1 — 보고가 나갔나)
예약            18   (+2 — 직전판 10분마다 · 밤 보고 발송)
               ──
                39   (오전에는 35였습니다)
```

이번에 남길 것은 이것입니다.

> **「만들어 뒀다」는 「돈다」가 아니다.** 밤 보고는 발송 도구도 있고 감싸는 파일도 있었는데 **예약을 안 걸어** 아홉 날이 비었다. 방어벽은 결제만 보면서 「결제에 닿는 줄은 그대로다」라고 정상 표시를 냈다. **앞으로 「걸었다」고 적기 전에 그 작업이 실제로 걸려 있는지 기계가 확인한다** — 오늘 만든 자물쇠가 예약 유무까지 같이 보는 이유가 이것이다.